

---

LFIS-111 — Introducción a la Física – Ayudantía

---

### Movimiento Parabólico

1- Una pelota se lanza desde el suelo con una rapidez de  $20 \text{ m/s}$  y un ángulo de lanzamiento de  $60^\circ$  sobre la horizontal, contra una pared que está a  $23 \text{ m}$  de distancia. Determine

- (a) el tiempo de vuelo,
- (b) la altura del punto de impacto,
- (c) la velocidad con que choca con la pared,
- (d) la rapidez con que choca con la pared.

2- Un jugador de baloncesto que mide  $2 \text{ m}$  de estatura está de pie sobre el piso, a  $10 \text{ m}$  del centro de un aro de baloncesto ubicado a  $3.05 \text{ m}$ . Si lanza el balón desde la altura de su cabeza con un ángulo  $40^\circ$  sobre la horizontal. Encuentre la rapidez inicial que debe ser lanzado el balón sin rebotar en el tablero.

3- Una partícula se mueve en línea recta de tal forma que su posición está dada por la ecuación  $x(t) = 2.0 + 3.0t - 2t^2$ , donde  $x(t)$  se mide en metros y  $t$  en segundos. Calcule,

- (a) Instante en que la partícula se detiene.
- (b) Posición cuando la partícula se detiene.
- (c) La velocidad de la partícula cuando llega al punto de partida.